



ALUMNO: _____

FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,5 horas**.

PRACTICA:

- compile sin errores ni advertencias

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

- 1.- **Calcular factorial**
 - 2.- **Cargar una lista**
 - 3.- **Cargar datos a un archivo**
- F-f Finalizar.**

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

✓ Si el usuario **elige 1** deberá pedir que se ingrese un número (validar que sea positivo) y luego llamar a una función que calcule el factorial de ese número recibido como argumento utilizando recursividad. La función retornará el resultado a main desde donde será mostrado.

Si el usuario **elige 2** deberá llamar a una función LISTA que cree y cargue una lista enlazada simple que guarda datos de los recorridos de las unidades de una empresa de colectivos. Cada vez que una unidad inicia un recorrido se le pide al usuario que ingrese el número de unidad (número entero positivo) y la cantidad de km del recorrido a realizar (número real positivo). Finaliza la carga de datos cuando el número ingresado como número de unidad es 0 (cero). Al finalizar la carga deberá mostrar la lista cargada completa (número de unidad y cantidad de km) y cuál fue la unidad que más km ha recorrido (número de unidad y cantidad total de km recorridos por esa unidad cargados en la lista). Considerar que una unidad puede hacer más de un recorrido.

Si el usuario **elige 3** deberá llamar a una función ARCHIVO que deberá recorrer la lista generada en el punto 1 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 1 con anterioridad) y copiar a un archivo binario llamado "LISTADO" todos los números de las unidades que fueron cargadas en la lista. Al finalizar deberá mostrar el archivo resultante. Si el número de unidad se repite en la lista deberá copiar al archivo el número de unidad SOLAMENTE una vez. Si el usuario elige la opción 2 sin haber pasado por la opción 1, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1.

✓ Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "**OPCION NO VALIDA**" y deberá reingresar.

✓ Solamente saldrá del programa si ingresa **f o F**. El programa debe vaciar las estructuras en memoria y finalizar cuando ingrese estas opciones.

EXAMEN FINAL - LIBRES

- Tiempo 1,5 horas.

18 de diciembre de 2019

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,5 horas**.

PRACTICA:

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

1.- Matriz

2.- Pila

3.- Archivos

F-f Finalizar.

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

Si el usuario elige 1 deberá llamar a una función que cargue en una matriz (4x5) las horas trabajadas por un empleado durante un mes, 4 semanas y 5 días para cada semana. La función deberá cargar la matriz con valores reales positivos. Al finalizar la carga deberá cargar un vector (4 elementos) con la suma de horas trabajadas por el empleado para cada semana. Buscará qué semana trabajó más el empleado y ese valor lo retornará a main desde donde se mostrará.

Si el usuario elige 2 deberá llamar a una función que crea una pila que almacene los datos de horas trabajadas por el empleado del punto 1 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 1 con anterioridad).

Utilizará una estructura que almacene los siguientes datos: Semana, día, cantidad de hs trabajadas y precio de la hora ese día.

Los datos Semana, Día y Cantidad de horas trabajadas los copiará de la matriz cargada en el punto 1. El precio de la hora para cada día se pedirá que lo vaya ingresando el usuario.

Al finalizar la carga de la pila deberá mostrar los datos cargados en la pila.

Si el usuario **elige 3** deberá llamar a una función ARCHIVO que deberá recorrer la pila generada en el punto 2 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 2 con anterioridad) y copiar a un archivo de texto llamado "EMPLEADO" todos los datos que fueron cargados en la pila. Al finalizar deberá mostrar el archivo resultante.

Si el usuario elige la opción 2 ó 3 sin haber pasado por la opción 1 ó 2, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1 ó 2.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "OPCION NO VALIDA" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA 3:

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

- 1.- Lista**
- 2.- Archivo**
- F-f Finalizar.**

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

Si el usuario elige 1 deberá llamar a una **función LISTA** que cree y cargue una lista enlazada simple que guarda datos de los recorridos de las unidades de una empresa de colectivos. Cada vez que una unidad inicia un recorrido se le pide al usuario que ingrese el número de unidad (número entero positivo) y la cantidad de km del recorrido a realizar (número real positivo). Finaliza la carga de datos cuando el número ingresado como número de unidad es 0 (cero). Al finalizar la carga deberá mostrar la lista cargada completa (número de unidad y cantidad de km) y cuál fue la unidad que más km ha recorrido (número de unidad y cantidad total de km recorridos por esa unidad cargados en la lista). Considerar que una unidad puede hacer más de un recorrido.

Si el usuario elige 2 deberá llamar a una **función ARCHIVO** que deberá recorrer la lista generada en el punto 1 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 1 con anterioridad) y copiar a un archivo de texto llamado LISTADO todos los números de las unidades que fueron cargadas en la lista. Al finalizar deberá mostrar el archivo resultante. Si el número de unidad se repite en la lista deberá copiar al archivo el número de unidad **SOLAMENTE** una vez.

Si el usuario elige la opción 2 sin haber pasado por la opción 1, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "**OPCION NO VALIDA**" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F. El programa debe vaciar las estructuras en memoria y finalizar cuando ingrese estas opciones.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA 4:

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

1.- Factorial

2.- Lista

3.- Archivo

F-f Finalizar.

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

Si el usuario elige 1 deberá pedir que se ingrese un número (validar que sea positivo) y luego llamar a una **función FACTORIAL** que calcule el factorial de ese número recibido como argumento utilizando recursividad. La función retornará el resultado a main desde donde será mostrado.

Si el usuario elige 2 deberá llamar a una **función LISTA** que cree una lista que almacena N números enteros desordenados y encuentre el mayor y el menor. Esos valores los deberá mostrar en la función.

Si el usuario elige 3 deberá llamar a una **función ARCHIVO** que deberá recorrer la lista generada en el punto 2 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 2 con anterioridad) y copiar a un archivo de texto llamado "LISTA" todos los datos que fueron cargados en la lista. Al finalizar deberá mostrar el archivo resultante.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "**OPCION NO VALIDA**" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA 7:

Escribir un programa en lenguaje C que llame a la **función MENÚ**.

La función menú mostrará lo siguiente en pantalla:

1.- Lista

2.- Archivo

F-f Finalizar.

Cuando el usuario elija alguna de las opciones la función retornará a main el valor ingresado. Luego, el programa main deberá llamar a la función correspondiente.

Si el usuario **elige 1** deberá llamar a una **función CARGA** que cargue una lista enlazada simple LISTA1 con los datos de la temperatura de una semana. Las temperaturas válidas están entre -50 y 50 grados. Luego deberá ingresar una temperatura (entre -50 y 50) y copiar a una segunda lista LISTA2 los elementos que sean superiores a esa temperatura ingresada. Al finalizar mostrar ambas listas.

Si el usuario **elige 2** deberá llamar a una **función ARCHIVO**. La función deberá permitir copiar la lista LISTA1 generada en el punto 1 a un vector. Ordenar el vector de menor a mayor. Luego, deberá almacenar en un archivo de texto el contenido del vector ordenado. Antes de retornar a main debe mostrar el vector y el archivo en pantalla.

Si el usuario elige la opción 2 sin haber pasado por la opción 1, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "OPCION NO VALIDA" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA 1:

Escribir un programa en lenguaje C que llame a la **función MENÚ**.

La función menú mostrará lo siguiente en pantalla:

1.- Pila

2.- Archivo

F-f Finalizar.

Cuando el usuario elija alguna de las opciones la función retornará a main el valor ingresado. Luego, el programa main deberá llamar a la función correspondiente.

Si el usuario **elige 1** deberá llamar a una **función CARGA** que cree y cargue una pila que almacenará las ventas en un kiosco. Cada vez que se realiza una venta se le pide al usuario que ingrese el código del producto (entero entre 100 y 200), la cantidad vendida (entero positivo) y el precio unitario de venta (valor real positivo).

Finaliza la carga de datos cuando el número ingresado como código del producto es 0 (cero).

Al finalizar la carga deberá mostrar la pila cargada completa y el total vendido (la sumatoria de los subtotales de cada venta). Cada subtotal es la cantidad vendida por el precio unitario.

Si el usuario **elige 2** deberá llamar a una **función ARCHIVO**. La función deberá almacenar en un archivo de texto el código y la cantidad de todos los productos ingresados en la pila.

Antes de retornar a main debe mostrar el archivo en pantalla.

Si el usuario elige la opción 2 sin haber pasado por la opción 1, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "OPCION NO VALIDA" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA:

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

1.- Matriz

2.- Lista

3.- Archivo

F-f Finalizar.

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

Si el usuario elige 1, deberá llamar a la **función MATRIZ** que cargará una matriz PEDIDO de 3 columnas por N filas. **Cargará POR FILAS** la matriz validando los valores reales cargados. En la primera columna se cargará el código de los productos (valores entre 100 y 200). En la segunda columna se cargará la cantidad de productos pedidos (valores positivos) y en la tercera columna se cargará el precio unitario del producto (valores positivos). Al finalizar la carga mostrará la matriz cargada. N debe declararse con #define.

Si el usuario elige 2, deberá llamar a una **función LISTA**. Esta función creará un vector de N elementos que deberá cargarse con el precio a pagar por cada producto pedido en la matriz del punto 1 del menú (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 1 con anterioridad). El precio se obtiene como la cantidad pedida por el precio unitario. Una vez cargado el vector, debe ordenarlo por el método de la bandera y, luego deberá crear una lista que almacene todos los valores del vector ordenado. Los valores de la lista resultante los deberá mostrar en la función.

Si el usuario elige 3, deberá pedir al usuario que ingrese un código de producto C (validar que esté cargado en la matriz sino reingresar). Luego llamar a la **función ARCHIVO** que recibirá ese valor C como argumento y deberá copiar los valores de la fila de la matriz que corresponden a ese código de producto a un archivo de texto llamado "EXAMEN" (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 1 con anterioridad). Al finalizar deberá mostrar el archivo resultante.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "**OPCION NO VALIDA**" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA:

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

- 1.- Lista**
- 2.- Archivo**
- F-f Finalizar.**

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

No utilizar variables globales.

Si el usuario elige 1 deberá llamar a una **función LISTA** que cree y cargue una lista enlazada simple que guarda datos de los alumnos inscriptos a una mesa de examen. Cada vez que un alumno se inscribe se le pide al usuario que ingrese el número de legajo (número entero positivo), el nombre del alumno y la condición del alumno (validar que sea solamente "Regular" o "Libre"). Finaliza la carga de datos cuando el número ingresado como legajo es 0 (cero).

Al finalizar la carga deberá mostrar la lista cargada completa (legajo, nombre y condición), la cantidad de alumnos inscriptos como Regulares y la cantidad de alumnos inscriptos como Libres.

Si el usuario elige 2 deberá llamar a una **función ARCHIVO** que deberá recorrer la lista generada en el punto 1 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 1 con anterioridad) y copiar a un archivo de texto llamado LISTADOLibres todos los nombres de los alumnos inscriptos como Libres y deberá y copiar a un archivo de texto llamado LISTADOREgulares todos los nombres de los alumnos inscriptos como Regulares. Al finalizar deberá mostrar los dos archivos resultantes.

Si el usuario elige la opción 2 sin haber pasado por la opción 1, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "**OPCION NO VALIDA**" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F. El programa debe vaciar las estructuras en memoria y finalizar cuando ingrese estas opciones.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA:

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

1.- Pila

2.- Archivo

F-f Finalizar.

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

No usar variables globales.

Si el usuario elige 1 deberá llamar a una función **PILA** que cargue en una pila con el legajo de empleado y el número de sector donde trabaja. La función deberá cargar la pila controlando que sean valores enteros positivos los legajos y el sector enteros (1, 2, 3 ó 4). La carga finaliza cuando el legajo ingresado es cero. Al finalizar la carga de la pila deberá ingresar un valor de sector (1 a 4), recorrer la pila y cargar a un vector los legajos de los empleados que estén en la pila que trabajen en ese sector sin alterar los datos de la pila. Al finalizar mostrar la pila y el vector.

Si el usuario elige 3 deberá llamar a una **función ARCHIVO** que deberá recorrer la pila generada en el punto 2 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 2 con anterioridad) y copiar a un archivo de texto llamado "EXAMEN1" todos los datos que fueron cargados en la pila. Al finalizar deberá mostrar el archivo resultante.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "OPCION NO VALIDA" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA:

Escribir un programa en lenguaje C que llame a la **función MENÚ**.

La función menú mostrará lo siguiente en pantalla:

1.- Colas

2.- Archivo

F-f Finalizar.

Cuando el usuario elija alguna de las opciones la función retornará a main el valor ingresado. Luego, el programa main deberá llamar a la función correspondiente.

No utilizar variables globales.

Si el usuario **elige 1** deberá llamar a una **función CARGA** que cargue una cola con el código y el precio de productos.

La función deberá cargar la cola controlando que ambos valores sean valores positivos y, en el caso de los códigos de productos, que no haya valores repetidos, que no se haya cargado antes.

Al finalizar la carga deberá copiar a un vector PROD los códigos de los productos cargados en la cola, luego ordenar el vector PROD de menor a mayor.

Antes de finalizar deberá mostrar la pila y el vector.

Si el usuario **elige 2** deberá llamar a una **función ARCHIVO**. La función deberá permitir ingresar un código de producto. Si el código está presente en la cola del punto 1, deberá almacenar en un archivo de texto el código y el precio del producto ingresado. Si el código no estuviera cargado en el vector deberá almacenar en un archivo de texto el texto "Código inexistente".

Antes de retornar a main debe mostrar el archivo en pantalla.

Si el usuario elige la opción 2 sin haber pasado por la opción 1, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "OPCION NO VALIDA" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA:

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

- 1.- Lista**
- 2.- Archivo**
- F-f Finalizar.**

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

Si el usuario elige 1 deberá llamar a una **función LISTA** que cree y cargue una lista para almacenar los datos de las consumiciones de un bar.

Cada vez que se consume algo el usuario debe ingresar a la lista el número de mesa (1 a 8), el nombre de lo que se consume, el precio unitario de la consumición (valor positivo) y la cantidad consumida (valor positivo). Finaliza la carga de datos cuando el número de mesa ingresado es negativo.

Al finalizar la carga deberá mostrar para cada mesa el total de lo consumido (el acumulado de los precios unitarios x las cantidades para cada una de las 8 mesas).

Esta función LISTA deberá retornar a main el total de lo consumido por todas las mesas. En main deberá mostrar ese valor.

Considerar que una mesa PUEDE TENER MAS DE UNA consumición.

Si el usuario elige 2 deberá pedir al usuario que ingrese un número de mesa, validarlo (número entre 1 y 8) y sino reingresar. Con ese código deberá llamar a una **función ARCHIVO** que deberá recorrer la lista generada en el punto 1 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 1 con anterioridad) y copiar a un archivo de texto llamado MESA todas las consumiciones realizadas en esa mesa pasada como argumento a la función.

Si el usuario elige la opción 2 sin haber pasado por la opción 1, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "**OPCION NO VALIDA**" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F. El programa debe vaciar las estructuras en memoria y finalizar cuando ingrese estas opciones.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL - PRÁCTICA

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA:

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

- 1.- Lista**
- 2.- Archivo**
- F-f Finalizar.**

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

Si el usuario elige 1 deberá llamar a una **función LISTA** que cree y cargue una lista que guarda datos de los recorridos de las unidades de una empresa de colectivos. Cada vez que una unidad inicia un recorrido se le pide al usuario que ingrese el número de unidad (número entero positivo) y la cantidad de km del recorrido a realizar (número real positivo). Finaliza la carga de datos cuando el número ingresado como número de unidad es 0 (cero).

Al finalizar la carga deberá mostrar la lista cargada completa (número de unidad y cantidad de km) y cuál fue la unidad que más km ha recorrido (número de unidad y cantidad TOTAL de km recorridos por esa unidad cargados en la lista).

Considerar que una unidad puede hacer MÁS de un recorrido, por lo que la cantidad TOTAL será el acumulado de todos los recorridos para la unidad.

Si el usuario elige 2 deberá llamar a una **función ARCHIVO** que deberá recorrer la lista generada en el punto 1 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 1 con anterioridad) y copiar a un archivo de texto llamado LISTADO todos los números de las unidades que fueron cargadas en la lista. Al finalizar deberá mostrar el archivo resultante. Si el número de unidad se repite en la lista deberá copiar al archivo el número de unidad **SOLAMENTE** una vez.

Si el usuario elige la opción 2 sin haber pasado por la opción 1, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "**OPCION NO VALIDA**" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F. El programa debe vaciar las estructuras en memoria y finalizar cuando ingrese estas opciones.

ALUMNO: _____

DNI: _____

FIRMA: _____

EXAMEN FINAL

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems de las consignas.**
- Tiempo **1,30 horas.**

PRACTICA:

Ejercicio 1

Escribir un programa en lenguaje C que cargue una **matriz** de F filas y 4 columnas para almacenar los datos de las consumiciones de un bar.

La matriz se debe definir de manera dinámica. **La matriz NO ES GLOBAL.**

Cada vez que se consume algo el usuario debe ingresar el número de mesa (1 a 8), el código de lo que se consume (valor entre 100 y 200), el precio unitario de la consumición (valor real positivo) y la cantidad consumida (valor positivo). Validar todos los datos

Con esos datos validados llamar a una función CARGA que cargue esos datos a la matriz en la próxima fila disponible. La función debe controlar que haya aún filas disponibles en la matriz.

Si puede cargar los datos porque hay espacio en la matriz la función debe retornar un valor booleano TRUE a main y mostrar un cartel "Datos cargados". Si no puede cargar los datos porque no hay espacio la función debe retornar un valor booleano FALSE a main y mostrar un cartel "No hay más filas".

Cada vez que se carga un dato se le debe preguntar al usuario si quiere seguir cargando o no datos en la matriz.

Cuando finaliza la carga (cuando el usuario responde "N" o "n") se debe calcular y mostrar el **total de lo consumido** (el total acumulado de precio unitario * cantidad) de todos los datos cargados en la matriz.

NOTA: Se sugiere inicializar la matriz con 0 (ceros) antes de iniciar la carga.

Por ejemplo: Si se cargaron tres consumiciones

2	110	325.50	2
5	130	200.00	1
2	175	600.00	1
0	0	0	0
0	0	0	0

Total consumido = 1451.00 \$

Ejercicio 2

Escribir un programa en lenguaje C que cargue una **lista** para almacenar los datos de las consumiciones de un bar.

Cada vez que se consume algo el usuario debe ingresar el número de mesa (número entero 2, 4, 6, 8), el nombre de lo que se consume (string), el precio unitario de la consumición (valor real positivo) y la cantidad consumida (número entero de 1 a 10). Validar todos los datos y agregarlos a la lista.

La lista NO ES GLOBAL.

Cada vez que se carga un dato se le debe preguntar al usuario si quiere seguir cargando o no datos en la lista.

Cuando finaliza la carga (cuando el usuario responde "N" o "n") se debe llamar a una función BUSCAR que recibe como argumento un nro de mesa (número entero 2, 4, 6, 8) y muestra todos los datos cargados en la lista para esa mesa (recordar que puede cargarse más de una consumición para una mesa). Si hay consumiciones cargadas para la mesa pasada como argumento la función muestra todas las consumiciones y retorna TRUE a main. Si no hay consumiciones cargadas para la mesa pasada como argumento la función la función retorna FALSE a main y se muestra un cartel "No hay consumiciones para la mesa".

Antes de finalizar vaciar las estructuras.

ALUMNO: _____ DNI: _____ FIRMA: _____

EXAMEN FINAL

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores y funciona el 70% de los ítems** de las consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

PRACTICA:

Ejercicio 1

Escribir un programa en lenguaje C que cargue una **matriz** de F filas y 2 columnas para almacenar los datos de temperatura y humedad de F sensores.

La matriz se debe definir de manera dinámica. **La matriz NO ES GLOBAL.**

Cada vez que se toma una muestra el usuario debe ingresar el nro de sensor (nro de fila), la temperatura (entre -50 y 50) y la humedad (entre 0 y 100). Validar todos los datos.

Con esos datos validados llamar a una función CARGA que cargue esos datos a la matriz en la fila que corresponda (el nro de sensor es el nro de fila). La función debe controlar que esa fila no se haya aún cargado.

Si puede cargar los datos porque esa fila aún no se cargó, la función debe retornar un valor booleano TRUE a main y mostrar un cartel "Datos cargados". Si no puede cargar los datos porque esa fila ya fue cargada la función debe retornar un valor booleano FALSE a main y mostrar un cartel "Fila ya cargada". Cada vez que se carga un dato se le debe preguntar al usuario si quiere seguir cargando o no datos en la matriz.

Cuando finaliza la carga (cuando el usuario responde "N" o "n") se debe calcular y mostrar el **promedio de las temperaturas y el promedio de humedad** de todos los datos cargados en la matriz. Solo de los cargados.

NOTA: Se sugiere inicializar la matriz con -99 antes de iniciar la carga.

Por ejemplo: Si se cargaron tres muestras, del sensor 1,2 y 4

25	80
36	78
-99	-99
-5	20
-99	-99

Promedio de temperatura = 18.66

Promedio de humedad = 59.33

Ejercicio 2

Escribir un programa en lenguaje C que cargue una **lista** para almacenar los datos de temperatura y humedad tomados por sensores.

Cada vez que se toma una muestra el usuario debe ingresar el nro de sensor (nro entre 1 y 100), ciudad donde está el sensor (string), la temperatura (entre -50 y 50) y la humedad (entre 0 y 100). Validar todos los datos y agregarlos a la lista.

La lista NO ES GLOBAL.

Cada vez que se carga un dato se le debe preguntar al usuario si quiere seguir cargando o no datos en la lista.

Cuando finaliza la carga (cuando el usuario responde "N" o "n") se debe llamar a una función BUSCAR que recibe como argumento un nombre de ciudad y muestra todos los datos cargados en la lista para esa ciudad (recordar que puede cargarse más de un sensor para una ciudad). Si hay datos cargados para la ciudad pasada como argumento la función muestra todos los datos cargados para esa ciudad y retorna TRUE a main. Si no datos cargados para la ciudad pasada como argumento la función retorna FALSE a main y se muestra un cartel "No hay tomas para esa ciudad". Antes de finalizar vaciar las estructuras.

EXAMEN FINAL - REGULARES

NOTAS:

- Aprueba el alumno si el programa **compila sin errores** y funciona el 70% de los ítems de la consignas.
- Tiempo **1,30 horas**.

Escribir un programa en lenguaje C que muestre el siguiente menú:

- 1.- Listas
- 2.- Arreglos
- F-f Finalizar.

Cuando el usuario elija alguna de las opciones el programa deberá llamar a la función correspondiente.

Si el usuario elige 1 deberá llamar a una **función LISTA** que cree y cargue una lista para almacenar los datos de las tomas de muestras de sensores.

Cada vez que se hace una toma de muestra se llama a la función, allí el usuario debe ingresar el N° de sensor (N° positivo entre 0 y 100). Deberá buscar si ese N° de sensor ya está cargado en la lista.

- a) Si no está en la lista significa que esa toma no se cargó. En este caso debe cargar en la lista el N° de sensor, la Ciudad donde está el sensor, la Provincia donde está el sensor, la temperatura medida (nro. Real entre -50 y 50), la humedad (entre 0 y 100). Una vez cargados los datos de ese sensor, debe retornar True al programa principal.
- b) Si el N° de sensor ya está cargado en la lista significa que esa toma de muestra ya fue realizada y debe retornar False al programa principal.

Cuando retorna Verdadero debe mostrar "Muestra cargada" o si retorna Falso deberá mostrar un mensaje de Error "Muestra ya cargada". En ambos casos debe mostrar la lista cargada hasta el momento y volver a mostrar el menú.

Si el usuario elige 2 deberá pedir al usuario que ingrese un rango de temperaturas (A, B). Validar el rango (A debe ser menor que B, y A y B deben ser temperaturas correctas (0, 100)). Con esos valores de A y B válidos llamar a la **función MATRIZ** que defina una matriz dinámicamente de acuerdo a la cantidad de muestras que están dentro de ese rango de temperaturas. La matriz será de 3 columnas.

La función deberá recorrer la lista generada en el punto 1 (para ello debe controlar que se haya ejecutado la opción 1 con anterioridad) y copiar a la matriz el N° de sensor, la temperatura y la humedad de las muestras cargadas, pero solamente de las muestras que están dentro del rango (A, B). Terminada la carga debe mostrar la matriz.

Si el usuario elige la opción 2 sin haber pasado por la opción 1, debe mostrar un cartel indicando que debe ejecutar primero la opción 1.

Si se elige cualquier otro valor deberá mostrar un cartel por pantalla "OPCION NO VALIDA" y deberá reingresar.

Solamente saldrá del programa si ingresa f o F. El programa debe vaciar las estructuras en memoria y finalizar cuando ingrese estas opciones.